

Guía G5 — Ventanas y Estimación Espectral

Análisis y Procesamiento de Señales — UNSAM

Antes de arrancar

Esta guía cierra todo lo que vimos sobre análisis espectral en señales finitas: ventanas, periodograma, Bartlett, Welch. Los ejercicios alternan preguntas conceptuales con práctica numérica. Las referencias al Holton son al capítulo 14.

Ejercicio 1: ¿Cuándo aparece desparramo espectral?

a) El desparramo espectral aparece en *dos* situaciones distintas al calcular la DFT de un bloque finito de señal. Indique cuáles son las dos situaciones.

b) Mire la Figura 14.6 del Holton (las cuatro ventanas: rectangular, Hamming, Hann y Blackman). ¿Qué dos parámetros de la ventana se ven en esa figura? ¿Cuál de ellos está relacionado con cada una de las dos situaciones del punto a)?

c) Para $x[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n/f_s)$ con $f_s = 1000$ Hz y $N = 100$ muestras, calcule:

- El espaciado de bins $\Delta f = f_s/N$.
- El bin teórico al que corresponde 205 Hz ($k = f_0 \cdot N/f_s$).
- ¿Cae justo en un bin entero?

Corra el código del final del ejercicio y mire el espectro: ¿dónde aparece energía además del pico?

Resolución:

a) **Las dos situaciones.** El desparramo (Figura 14.14 del Holton) aparece cuando:

1. **Dos frecuencias caen dentro del lóbulo principal** de la ventana. Como cada componente del espectro real está convolucionada con la transformada de la ventana, los picos se “ensanchan”. Si dos picos están muy cerca, sus lóbulos principales se superponen y aparece un solo pico en lugar de dos. Eso es pérdida de *resolución*.
2. **Una frecuencia no cae exactamente en un bin de la DFT.** La DFT solo evalúa el espectro en los bins discretos $k \cdot f_s/N$. Si la frecuencia real está entre dos bins, el pico “se reparte” entre los bins vecinos y además aparece energía espuria en los demás bins (los lóbulos laterales de la ventana se ven). Eso es *leakage* (filtración).

b) **Parámetros de la ventana.** En la Figura 14.6 se ven dos cosas para cada ventana:

- El **ancho del lóbulo principal** ($\Delta\omega$): cuán estrecho o ancho es el pico central de la transformada de la ventana. Esto controla la situación (1): lóbulo principal más estrecho $\Rightarrow$ mejor resolución.

- El **nivel del primer lóbulo lateral** (cuántos dB por debajo del pico central está el primer “bulto” a los costados). Esto controla la situación (2): lóbulos laterales más bajos $\Rightarrow$ menos energía espuria.

c) Cálculo numérico.

- $\Delta f = 1000/100 = 10$ Hz por bin.
- $k = 205 \cdot 100/1000 = 20,5$.
- **No cae en un bin entero:** cae exactamente *a mitad de camino* entre el bin 20 (200 Hz) y el bin 21 (210 Hz).

Al correr el código, se ve que con **ventana rectangular** (sin enventanar) aparecen “patas” que se extienden por todo el espectro, decayendo lentamente. Con **ventana de Hann**, el pico se ve más ancho pero las patas desaparecen casi por completo. Eso muestra los dos efectos del enventanado: suaviza el desparramo a costa de ensanchar el pico.

Listing 1: Visualización rápida del desparramo

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.signal.windows as spsw
4
5 fs = 1000
6 N = 100
7 n = np.arange(N)
8 x = np.cos(2*np.pi * 205 * n / fs)
9
10 freqs = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)
11
12 # Sin ventana (rectangular) vs Hann
13 for nombre, w in [("Rectangular", np.ones(N)),
14                  ("Hann", spsw.hann(N, sym=False))]:
15     X = np.fft.rfft(x * w) / N
16     plt.figure(figsize=(8, 3))
17     plt.plot(freqs, 20*np.log10(np.abs(X) + 1e-12), label=nombre)
18     plt.axvline(205, color="red", linestyle="--", label="205 Hz real")
19     plt.xlabel("Frecuencia [Hz]")
20     plt.ylabel("|X(f)| [dB]")
21     plt.title(f"Espectro con ventana {nombre}")
22     plt.ylim(-80, 0)
23     plt.grid(True); plt.legend(); plt.tight_layout()
24 plt.show()

```

Ejercicio 2: Tabla de ventanas

La siguiente tabla (Holton, Sec. 14.1.2) resume las ventanas más usadas:

Ventana	Ancho lób. ppal.	1 ^{er} lób. lat.	Para qué sirve
Rectangular	$4\pi/N$	-13 dB	máxima resolución
Hann	$8\pi/N$	-32 dB	uso general
Hamming	$8\pi/N$	-43 dB	señales débiles cercanas
Blackman-Harris	$12\pi/N$	-92 dB	señales muy débiles
Flatop	$\approx 18\pi/N$	-93 dB	medición de amplitud

Definiciones que vamos a usar:

- **Ancho del lóbulo principal:** ancho en frecuencia del pico central de la ventana.

Más estrecho = mejor resolución.

- **Nivel del primer lóbulo lateral** (en dB): qué tan abajo está el primer “bulto” a los costados del pico, medido respecto a la cima del pico (que está en 0 dB). Cuanto más negativo, mejor.
- **Enmascarar**: que el “piso” de los lóbulos laterales de una señal fuerte tape (no permita ver) a una señal débil de otra frecuencia.

a) Para $f_s = 8000$ Hz y $N = 800$, calcule la resolución mínima en Hz para cada ventana. Use:

$$\Delta f_{\min} = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \cdot f_s$$

¿Cuál de las ventanas permite separar dos tonos a 50 Hz de distancia?

b) Tengo una señal con un pico fuerte en 0 dB y un pico débil en -40 dB. ¿Qué ventanas *no enmascaran* al pico débil? (Use la columna del primer lóbulo lateral).

c) La ventana **Flatop** tiene el lóbulo principal más ancho de todas, lo cual debería ser malo. Sin embargo se usa mucho en metrología. ¿Por qué? ¿Qué propiedad de su lóbulo principal la hace especial?

Resolución:

a) **Resolución mínima.** El espaciado de bins base es $\Delta f_{\text{bin}} = f_s/N = 10$ Hz. La resolución mínima en Hz se obtiene pasando $\Delta\omega$ (en rad/muestra) a Hz:

Ventana	$\Delta\omega$	$\Delta f_{\min}$
Rectangular	$4\pi/N$	20 Hz
Hann	$8\pi/N$	40 Hz
Hamming	$8\pi/N$	40 Hz
Blackman-Harris	$12\pi/N$	60 Hz
Flatop	$\approx 18\pi/N$	90 Hz

Para separar dos tonos a 50 Hz: sirven **Rectangular, Hann y Hamming** (las tres tienen $\Delta f_{\min} < 50$ Hz). No sirven Blackman-Harris ni Flatop con este N .

b) **¿Qué ventanas no enmascaran?** La regla simple: si el primer lóbulo lateral está por debajo de los -40 dB, el pico débil “sobresale” por encima del piso de lóbulos laterales.

- Rectangular (-13 dB): **enmascara**.
- Hann (-32 dB): **enmascara** (apenas, pero sí).
- Hamming (-43 dB): **no enmascara**.
- Blackman-Harris (-92 dB): **no enmascara**.
- Flatop (-93 dB): **no enmascara**.

c) **Por qué Flatop en metrología.** Lo especial de Flatop es que su lóbulo principal es *aproximadamente plano* en la cima (de ahí el nombre). Eso significa que si la frecuencia de la señal no cae exactamente en un bin, la altura del pico observado en el espectro es prácticamente la misma que la de la señal real. En cualquier otra ventana, si la frecuencia cae entre dos bins, la altura medida es menor que la real (hasta $-3,9$ dB para la rectangular).

Resumen: Flatop sacrifica resolución para que la *amplitud medida* sea correcta sin importar dónde caiga la frecuencia. Se usa en calibración de instrumentos y medición de vibraciones.

Ejercicio 3: Sesgo y varianza

a) Defina con sus propias palabras:

- ¿Qué es el *sesgo* de un estimador?
- ¿Qué es la *varianza* de un estimador?
- ¿Qué quiere decir que un estimador sea *consistente*?

b) En la TS4 se estudia el estimador de amplitud $\hat{a}_1 = |X_w^i(\Omega_0)|$ donde la frecuencia real Ω_1 tiene un pequeño desvío aleatorio respecto a Ω_0 .

Para cada propiedad pedida, indique qué ventana convendría usar y por qué:

Quiero estimar...	Conviene la ventana...
Amplitud con poco sesgo	_____
Frecuencia con poca varianza	_____

c) ¿Existe una ventana que sea óptima para ambas cosas? ¿Por qué sí o por qué no?

Resolución:

a) **Definiciones.**

Sesgo: es la diferencia entre lo que mi estimador devuelve *en promedio* y el valor verdadero del parámetro.

$$s = E\{\hat{\theta}\} - \theta$$

Si repito el experimento muchas veces y promedio los resultados, ¿me acerco al valor real? Si sí $\Rightarrow$ sesgo bajo. Si me alejo siempre en el mismo sentido $\Rightarrow$ sesgo alto. Es un error sistemático.

Varianza: es cuánto varían los resultados del estimador entre realizaciones distintas.

$$v = E\{(\hat{\theta} - E\{\hat{\theta}\})^2\}$$

Si repito el experimento muchas veces y los resultados son muy parecidos entre sí $\Rightarrow$ varianza baja. Si los resultados “saltan” mucho de una realización a otra $\Rightarrow$ varianza alta. Es el error aleatorio.

Consistente: es un estimador que cumple las dos cosas a medida que $N \rightarrow \infty$: el sesgo tiende a cero y la varianza tiende a cero. Es decir, con suficientes muestras, el estimador converge al valor real.

Analogía del tirador al blanco: sesgo es si todos los tiros le pegan arriba del blanco; varianza es si los tiros están muy dispersos entre sí. Un buen estimador tiene los tiros agrupados y en el centro.

b) **Qué ventana usar para cada caso.**

Quiero estimar...	Ventana	Por qué
Amplitud con poco sesgo	Flat	Lóbulo principal plano
Frecuencia con poca varianza	Rectangular	Lóbulo principal más estrecho

Amplitud: Flat tiene su lóbulo principal aplanado, así que el pico medido se acerca al pico real sin importar dónde caiga la frecuencia. Resultado: sesgo bajo en amplitud.

Frecuencia: Rectangular tiene el lóbulo principal más estrecho, o sea el pico más “puntiagudo”. Localizar el máximo es más preciso, y entre realizaciones distintas da resultados más parecidos $\Rightarrow$ varianza baja en la estimación de frecuencia.

c) ¿Hay una ventana óptima para ambas?

No. Es un trade-off fundamental:

- Para medir bien la *amplitud* quiero un lóbulo principal ancho y plano $\Rightarrow$ peor resolución en frecuencia.
- Para medir bien la *frecuencia* quiero un lóbulo principal estrecho y puntiagudo $\Rightarrow$ peor estimación de amplitud cuando la frecuencia no cae en un bin.

No existe una ventana que tenga un lóbulo principal estrecho y al mismo tiempo plano. Es un compromiso: hay que decidir qué me importa más según la aplicación.

Ejercicio 4: Tipo parcial — Elección de ventana, N y f_s

Se tiene una señal compuesta por:

- Una senoidal de 0 dB en $f_1 = 1000$ Hz.
- Una cosenoidal de -40 dB en $f_2 = 1050$ Hz.
- Ruido gaussiano de fondo de -60 dB.

Quiero ver ambas señales separadas en el espectro.

Complete la siguiente tabla decidiendo, para cada ventana, si sirve o no para resolver el problema. Justifique brevemente.

Ventana	$N_{\min}$ p/ resolver	¿Detecta -40 dB?	¿Sirve?
Rectangular	_____	_____	_____
Hann	_____	_____	_____
Hamming	_____	_____	_____
Blackman-Harris	_____	_____	_____
Flatop	_____	_____	_____

Use $f_s = 8000$ Hz. La condición de resolución es $\Delta f_{\min} < 50$ Hz (separación entre las dos señales).

Tip: para calcular $N_{\min}$, ponga $\Delta\omega/(2\pi) \cdot f_s < 50$ y despeje N .

Resolución:

Para cada ventana, $N_{\min}$ sale de la condición $\Delta f_{\min} < 50$ Hz. Si el primer lóbulo lateral está por debajo de -40 dB, la ventana detecta la señal débil.

Ventana	$N_{\min}$ p/ resolver	¿Detecta -40 dB?	¿Sirve?
Rectangular	321	No	No (no detecta)
Hann	641	No	No (apenas)
Hamming	641	Sí	Sí
Blackman-Harris	961	Sí	Sí (pero pide más N)
Flatop	1441	Sí	Sí (pide mucho N)

Ejemplo de cálculo para Hamming:

$$\frac{8\pi/N}{2\pi} \cdot 8000 < 50 \Rightarrow \frac{4 \cdot 8000}{N} < 50 \Rightarrow N > 640 \Rightarrow N_{\min} = 641$$

Ventana óptima: Hamming. Es la que con menor N cumple ambas condiciones. Si se quiere usar potencia de 2 por la FFT, conviene $N = 1024$. La resolución efectiva queda en $4 \cdot f_s/N = 4 \cdot 7,8 \approx 31$ Hz, con margen sobre los 50 Hz que pide la separación.

Ejercicio 5: Periodograma, Bartlett y Welch

En las clases vimos tres métodos no paramétricos para estimar la densidad espectral de potencia (PSD) de una señal:

Periodograma: $\hat{P}(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} |X_N(e^{j\omega})|^2$. Es la DFT al cuadrado, normalizada.

Bartlett: parte la señal en K bloques de longitud L *sin solapar*, calcula el periodograma de cada uno, y los promedia.

Welch: igual que Bartlett pero los bloques sí se solapan (típicamente 50%) y cada bloque se enventana antes de hacer la FFT.

- ¿Por qué el periodograma “no es un buen estimador”? Pista: pensar en sesgo y varianza, ¿mejoran al aumentar N ?
- ¿Por qué Bartlett reduce la varianza? ¿Qué sacrifica para lograrlo?
- ¿Por qué Welch es mejor que Bartlett? Mencione las dos mejoras que introduce.
- (Tipo parcial) Tengo $N = 1000$ muestras de una señal aleatoria. Quiero estimar la PSD con baja varianza, pero también quiero resolución espectral aceptable. Decida una estrategia razonable: ¿cuántos bloques uso? ¿de qué tamaño? ¿qué ventana? Justifique.

Resolución:

a) **Por qué el periodograma no es un buen estimador.** Tiene dos problemas:

- Es **sesgado**. El valor esperado del periodograma es la PSD real convolucionada con una ventana de Bartlett (triángulo). El sesgo desaparece cuando $N \rightarrow \infty$ (es asintóticamente insesgado), pero para N finito siempre hay error sistemático.
- Su **varianza no decrece con N** . Para ruido gaussiano, $\text{Var}\{\hat{P}_{\text{per}}\} \approx P_x^2(e^{j\omega})$, sin importar cuántas muestras tome.

Como la varianza no tiende a cero, el periodograma **no es un estimador consistente**. Por eso aparecen los métodos de Bartlett y Welch.

b) **Bartlett: cómo reduce varianza y qué sacrifica.**

Al promediar K periodogramas independientes, la varianza del promedio se reduce por un factor K :

$$\text{Var}\{\hat{P}_B\} \approx \frac{1}{K} P_x^2(e^{j\omega})$$

Lo que sacrifica: si la señal total tiene N muestras y la parto en K bloques, cada bloque tiene solo $L = N/K$ muestras. Bloques más cortos $\Rightarrow$ peor resolución espectral ($\Delta\omega \propto 1/L$).

Trade-off: más bloques $\Rightarrow$ menos varianza pero peor resolución. Menos bloques $\Rightarrow$ mejor resolución pero más varianza.

c) Por qué Welch es mejor que Bartlett.

Welch agrega dos mejoras:

1. *Enventanado de cada bloque.* Cada bloque se multiplica por una ventana antes de la FFT. Esto reduce el sesgo respecto a Bartlett (que usa bloques rectangulares con sus lóbulos laterales feos).

2. *Solapamiento entre bloques (típicamente 50%).* Al solapar, entran más bloques en el mismo N total, lo que permite promediar más veces sin acortar tanto cada bloque. Por eso Welch reduce la varianza casi a la mitad de Bartlett para el mismo N y L .

Resultado: Welch logra mejor balance entre sesgo, varianza y resolución que Bartlett. Por eso es el método estándar para estimar PSD de procesos estocásticos.

d) Estrategia con $N = 1000$.

Una elección razonable:

- Bloques de $L = 256$ muestras (potencia de 2).
- Solapamiento del 50% (cada bloque comparte 128 muestras con el siguiente).
- Cantidad de bloques: aproximadamente $K \approx 7$ (se calcula como $K = \lfloor (N-L)/(L/2) \rfloor + 1$).
- Ventana **Hann** (uso general, buen balance).

Justificación: bloques de 256 dan resolución $\Delta f \approx f_s/256$, suficiente para la mayoría de las señales. Al promediar 7 bloques la varianza se reduce aproximadamente $7\times$ respecto al periodograma simple. Si la señal es muy ruidosa y prefiero menos varianza, puedo usar $L = 128$ y promediar más bloques (sacrificando resolución).

Ejercicio 6: A jugar con La440.wav

Se proveen los archivos `La440.wav` y `La440.delay.wav`. La idea es que pruebe distintas ventanas con señales reales y vea cómo cambia el espectro.

a) Cargue `La440.wav` y gráfiquelo en el dominio del tiempo y en frecuencia (con ventana rectangular). ¿Aparece el pico esperado en 440 Hz? ¿Aparecen armónicos?

b) Pruebe el mismo análisis con Hann y con Flatop. ¿Cuál de las tres ventanas le da el pico más estrecho? ¿Cuál le da la amplitud más estable (o sea, más cerca de un valor “redondo”)?

c) Simule una segunda señal cercana sumando al audio una senoidal de la misma amplitud pero a 450 Hz. ¿Se pueden distinguir las dos componentes con cada ventana? ¿Y si pone la segunda a 600 Hz?

d) Repita el análisis con `La440.delay.wav`. ¿Se nota la diferencia mirando el módulo del espectro? ¿Por qué?

Resolución:

a) Espectro básico. La nota La debe mostrar un pico en 440 Hz. Si el audio proviene de un instrumento real (no un seno puro), también se verán armónicos en 880 Hz (segundo

armónico), 1320 Hz (tercero), etc. La altura relativa de los armónicos depende del timbre del instrumento.

b) Comparando ventanas.

- **Rectangular:** pico más estrecho, pero con “patas” de leakage si 440 Hz no cae en bin exacto.
- **Hann:** pico más ancho, patas casi desaparecidas.
- **Flatop:** pico claramente más ancho, pero la altura del pico es la más confiable (no depende de si 440 cae en bin).

Pico más estrecho: rectangular. **Amplitud más estable:** Flatop.

c) Segunda senoidal cercana.

Para hacer la prueba, basta con sumar al x cargado:

```
1 n = np.arange(len(x))
2 x2 = x + np.cos(2*np.pi * 450 * n / fs) # cambiar 450 por 600 para la 2da
    prueba
```

Con 450 Hz (separación $\Delta f = 10$ Hz):

- Si N no es muy grande, todas las ventanas mostrarán un solo pico ensanchado, no dos.
- Solo con N grande y ventana rectangular se logra separar visualmente los dos picos.

Con 600 Hz (separación $\Delta f = 160$ Hz, muy grande):

- Las dos componentes se separan fácilmente con cualquier ventana.
- Es buen momento para probar Flatop: como los picos están lejos, el ancho extra de su lóbulo principal no es un problema, y la estimación de amplitud queda muy estable.

d) Por qué el retardo no se ve en el módulo.

Un retardo temporal de τ muestras es, en frecuencia, un cambio de fase:

$$X_{\text{delay}}[k] = X[k] \cdot e^{-j2\pi k\tau/N}$$

El factor $e^{-j2\pi k\tau/N}$ tiene módulo 1. Por lo tanto $|X_{\text{delay}}[k]| = |X[k]|$: el espectro de módulo es *idéntico* en ambos archivos.

Para ver el retardo hay que mirar la **fase** del espectro ($\angle X[k]$), que cambia linealmente con k . Otra opción es la **correlación cruzada** entre ambas señales, que muestra un pico en el valor del retardo.